

Boundary Value Analysis Report — HW02

Feature: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm (FR-05)

BVA Step 1: Identify Boundary Points — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Độ dài từ khóa tìm kiếm	Minimum length boundary	0	B (0 ký tự) = valid	B-1 (không khả thi / null)
2	Độ dài từ khóa tìm kiếm	Maximum length boundary	255	B (255 ký tự) = valid	B+1 (256 ký tự) = invalid/truncated
3	Số sản phẩm trong CSDL	Minimum count boundary	0	B (0 sản phẩm) = valid (empty state)	B-1 (không khả thi)

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: Product Count = 3, search = "MacBook Pro M3" .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B-1	search	N/A (Null/Omitted)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
2	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B	search	"" (0 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
3	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B+1	search	"m" (1 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị các sản phẩm khớp chữ "m")
4	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B-1	search	"A" * 254	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
5	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B	search	"A" * 255	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
6	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B+1	search	"A" * 256	Count = 3	Giới hạn hoặc cắt về 255 ký tự / Báo lỗi
7	Số sản phẩm DB Min = 0	B-1	Product Count	N/A (Không âm)	search = ""	N/A
8	Số sản phẩm DB Min = 0	B	Product Count	0	search = ""	Accept (Hiển thị empty state)

9	Số sản phẩm DB Min = 0	B+1	Product Count	1	search = ""	Accept (Hiển thị đúng 1 sản phẩm)
---	---------------------------	-----	------------------	---	-------------	--------------------------------------

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: Product Count = 3, search = "MacBook Pro M3" .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B (valid)	search	"" (0 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
2	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B-1 (invalid)	search	N/A (Null/Omitted)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
3	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B (valid)	search	"A" * 255	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
4	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B+1 (invalid)	search	"A" * 256	Count = 3	Giới hạn hoặc báo lỗi
5	Số sản phẩm DB Min = 0	B (valid)	Product Count	0	search = ""	Accept (Hiển thị empty state)
6	Số sản phẩm DB Min = 0	B-1 (invalid)	Product Count	N/A	search = ""	N/A

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min length)	#1 (B valid min length)	search	""	Trùng giá trị thử nghiệm và cùng mong đợi hiển thị tất cả sản phẩm
#1 (B-1 at min length)	#2 (B-1 invalid min length)	search	N/A (Omitted)	Cùng mong đợi hiển thị tất cả sản phẩm
#5 (B at max length)	#3 (B valid max length)	search	"A" * 255	Trùng giá trị thử nghiệm và kết quả (Empty State)
#6 (B+1 at max length)	#4 (B+1 invalid max length)	search	"A" * 256	Trùng giá trị thử nghiệm và cách hệ thống xử lý giới hạn
#8 (B at min DB count)	#5 (B valid min DB count)	Product Count	0	Trùng điều kiện số lượng sản phẩm trong DB bằng 0

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
3-Point #2 / 2-Point #1	TC-PLAS-001	search	""	Trùng dữ liệu kiểm thử xem tất cả sản phẩm
3-Point #1 / 2-Point #2	TC-PLAS-001	search	N/A (Omitted)	Bản chất giống với truyền query trống hoặc bỏ qua tham số search

Các kịch bản BVA còn lại không trùng lặp sẽ được chuyển thành các Test Case BVA mới.

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-PLAS-BVA-001	Tìm kiếm với từ khóa có độ dài tối thiểu + 1 (1 ký tự)	3-Point	Min length, B + 1	Hiển thị sản phẩm chứa chữ khớp ("MacBook Pro M3")
2	TC-PLAS-BVA-002	Tìm kiếm với từ khóa có độ dài tối đa cho phép (255 ký tự)	3-Point + 2-Point	Max length, B	Không crash, hiển thị empty state
3	TC-PLAS-BVA-003	Tìm kiếm với từ khóa vượt quá độ dài tối đa cho phép (256 ký tự)	3-Point + 2-Point	Max length, B + 1	Không crash, tự động cắt chuỗi hoặc chặn nhập
4	TC-PLAS-BVA-004	Kiểm tra hiển thị khi cơ sở dữ liệu trống (0 sản phẩm)	3-Point + 2-Point	Min DB count, B	Hiển thị thông báo empty state
5	TC-PLAS-BVA-005	Kiểm tra hiển thị khi cơ sở dữ liệu có đúng 1 sản phẩm	3-Point	Min DB count, B + 1	Hiển thị lưới chứa đúng 1 thẻ sản phẩm

Feature: Thanh toán (FR-08)

BVA Step 1: Identify Boundary Points — Thanh toán

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Số sản phẩm trong giỏ hàng	Số lượng sản phẩm tối thiểu	1	B (1 sản phẩm) = valid	B-1 (0 sản phẩm) = invalid
2	Lệch dưới total_amount	Lệch dưới so với giá trị thực	\$T_s\$	B (\$T_s\$) = valid	B-1 (\$T_s - 1\$) = invalid mismatch
3	Lệch trên total_amount	Lệch trên so với giá trị thực	\$T_s\$	B (\$T_s\$) = valid	B+1 (\$T_s + 1\$) = invalid mismatch

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: Authorization = Valid Token, Cart State = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), total_amount = 10000000 .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Số sản phẩm Min = 1	B-1	Cart Item count	0	total_amount = 0	Reject (400 Bad Request)
2	Số sản phẩm Min = 1	B	Cart Item count	1 (giá 4M)	total_amount = 4000000	Accept (200 OK)
3	Số sản phẩm Min = 1	B+1	Cart Item count	2 (giá 10M)	total_amount = 10000000	Accept (200 OK)
4	Lệch dưới total_amount	B-1	total_amount	9999999	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)
5	Lệch dưới total_amount	B	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
6	Lệch dưới total_amount	B+1	total_amount	10000001	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: Authorization = Valid Token, Cart State = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), total_amount = 10000000 .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Số sản phẩm Min = 1	B (valid)	Cart Item count	1 (giá 4M)	total_amount = 4000000	Accept (200 OK)
2	Số sản phẩm Min = 1	B-1 (invalid)	Cart Item count	0	total_amount = 0	Reject (400 Bad Request)
3	Lệch dưới total_amount	B (valid)	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
4	Lệch dưới total_amount	B-1 (invalid)	total_amount	9999999	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)
5	Lệch trên total_amount	B (valid)	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
6	Lệch trên total_amount	B+1 (invalid)	total_amount	10000001	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases — Thanh toán

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min count)	#1 (B valid at min count)	Cart Item count	1	Trùng giá trị thử nghiệm biên cực tiểu hợp lệ
#1 (B-1 at min count)	#2 (B-1 invalid min count)	Cart Item count	0	Trùng trường hợp giỏ hàng trống
#4 (B-1 at lower total)	#4 (B-1 invalid lower total)	total_amount	9999999	Trùng giá trị thử nghiệm lệch dưới
#5 (B at lower total)	#3 (B valid lower total)	total_amount	10000000	Trùng trường hợp khớp giá hợp lệ
#6 (B+1 at lower total)	#6 (B+1 invalid total)	total_amount	10000001	Trùng giá trị thử nghiệm lệch trên

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
3-Point #1 / 2-Point #2	TC-CHECKOUT-003	Cart Item count	0	Đã được bao phủ trong ca kiểm thử giỏ hàng trống
3-Point #5 / 2-Point #3	TC-CHECKOUT-001	total_amount	10000000	Đã được bao phủ bởi ca kiểm thử thành công luồng chính

Các kịch bản BVA còn lại không trùng lặp sẽ được chuyển thành các Test Case BVA mới.

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-CHECKOUT-BVA-001	Thanh toán đơn hàng thành công khi giỏ hàng có đúng 1 sản phẩm	3-Point + 2-Point	Giỏ hàng = 1 sản phẩm (B)	Pass - Đơn hàng được tạo thành công
2	TC-CHECKOUT-BVA-002	Thanh toán đơn hàng thất bại khi tổng tiền client gửi ít hơn máy chủ 1đ	3-Point + 2-Point	total_amount = T - 1 (B-1)	Fail - Trả về mã lỗi 400
3	TC-CHECKOUT-BVA-003	Thanh toán đơn hàng thất bại khi tổng tiền client gửi nhiều hơn máy chủ 1đ	3-Point + 2-Point	total_amount = T + 1 (B+1)	Fail - Trả về mã lỗi 400

Feature: Quản lý Danh mục (FR-14)

BVA Step 1: Identify Boundary Points

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
---	----------	----------------------	--------------------	------------	--------------

1	Tên danh mục (name)	Chiều dài tối thiểu	1	B (1 ký tự) = valid	B-1 (0 ký tự) = invalid
---	------------------------	---------------------	---	------------------------	----------------------------

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios

Nominal values: Token = JWT Admin

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	name Min = 1	B-1	name	""	all nominal	Reject (400)
2	name Min = 1	B	name	"A"	all nominal	Accept (201/200)
3	name Min = 1	B+1	name	"AB"	all nominal	Accept (201/200)

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios

Nominal values: Token = JWT Admin

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	name Min = 1	B (valid)	name	"A"	all nominal	Accept (201/200)
2	name Min = 1	B-1 (invalid)	name	""	all nominal	Reject (400)

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min)	#1 (B valid)	name	"A"	Same value, same expected result
#1 (B-1 at min)	#2 (B-1 invalid)	name	""	Same value, same expected result

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
#1 (B-1 at min)	TC-CATEGORY-002	name	""	Same test data and expected result (Name rỗng)

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-CATEGORY-BVA-001	Name đúng 1 ký tự	3-Point + 2-Point	Min, B	Accept
2	TC-CATEGORY-BVA-002	Name 2 ký tự	3-Point only	Min, B+1	Accept

Feature: Đăng ký Mobile (FR-01 / FR-20)

BVA Step 1: Identify Boundary Points

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Độ dài Password	Chiều dài tối thiểu	8	B (8 ký tự) = valid	B-1 (7 ký tự) = invalid

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	pass Min = 8	B-1	password	7 chars	all nominal	Reject
2	pass Min = 8	B	password	8 chars	all nominal	Accept
3	pass Min = 8	B+1	password	9 chars	all nominal	Accept

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	pass Min = 8	B (valid)	password	8 chars	all nominal	Accept
2	pass Min = 8	B-1 (invalid)	password	7 chars	all nominal	Reject

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min)	#1 (B valid)	password	8 chars	Same value, same expected result
#1 (B-1 at min)	#2 (B-1 invalid)	password	7 chars	Same value, same expected result

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
#1 (B-1 at min)	TC-MOBILE-REGISTER-007	password	7 chars	Same test data and expected result (< 8 chars)

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-MOBILE-REGISTER-BVA-001	Độ dài đúng 8	3-Point + 2-Point	Min, B	Accept
2	TC-MOBILE-REGISTER-BVA-002	Độ dài đúng 9	3-Point only	Min, B+1	Accept